Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №1

«Збір вимог та розробка ER»

Роботу виконав
Студент групи ІО-43
Семчук Т.Р.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Збір вимог та розробка ER

Мета: Підготуватись до наступних лабораторних робіт: реалізація моделі у вигляді таблиць PostgreSQL, написання SQL-запитів (OLTP/OLAP) та застосування нормалізації та міграцій.

Завдання: Подання короткого викладу вимог, створення ER діаграми, подання списку сутносностей з їх атрибутами.

Короткий виклад вимог

Метою системи є створення бази даних для автоматизації відстеження запасів у вейп-шопі. Система включає облік товарів (вейпи, рідини, аксесуари), роботу з постачальниками, фіксацію надходжень, продажів та контроль залишків на складі.

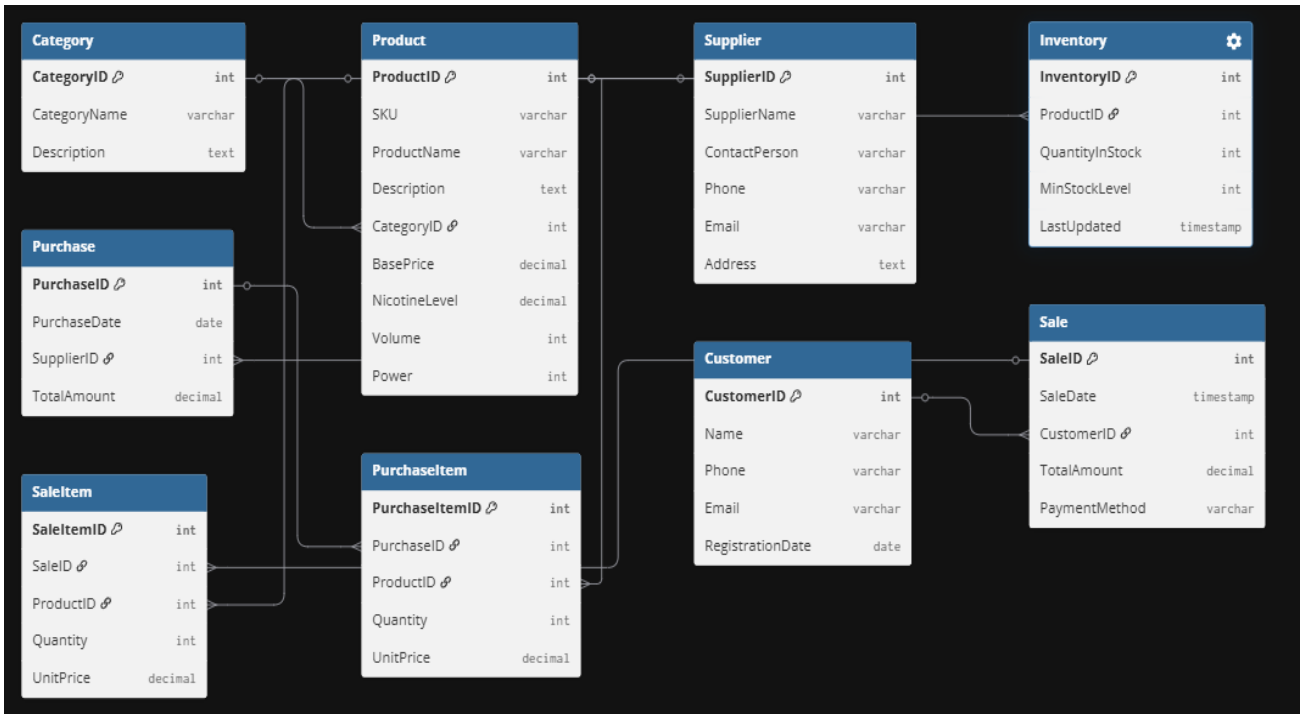
Система повинна дозволяти:

1. зберігати інформацію про товари, їх категорії, характеристики та ціни;
2. вести облік постачальників та надходжень товарів;
3. фіксувати продажі товарів клієнтам;
4. контролювати поточні залишки кожного товару;
5. зберігати історію надходжень і продажів.

Бізнес-правила

1. Кожен товар належить тільки до однієї категорії, а одна категорія може містити багато товарів.
2. Кожен товар має один запис про залишок.
3. Один постачальник може здійснювати багато надходжень.
4. Одне надходження може містити багато товарів, а один товар може бути в багатьох надходженнях.
5. Один клієнт може здійснювати багато купівль.
6. Один продаж може містити багато товарів, а один товар може бути проданий у багатьох продажах.
7. Кожен товар має унікальний артикул.
8. Залишки товару не можуть бути від’ємними.

ER-Діаграма



Сутності та атрибути

Category: CategoryID(PK); CategoryName; Description.

Product: ProductID(PK); SKU; ProductName; Description; CategoryID(FK); BasePrice; NicotineLevel; Volume; Power.

Supplier: SupplierID(PK); SupplierName; ContactPerson; Phone; Email; Address.

Inventory: InventoryID(PK); ProductID(FK); QuantityInStock; MinStockLevel; LastUpdated.

Purchase: PurchaseID(PK); PurchaseDate; SupplierID(FK); TotalAmount.

PurchaseItem: PurchaseItemID(PK); PurchaseID(FK); ProductID(FK); Quantity; UnitPrice.

Customer: CustomerID(PK); Name; Phone; Email; RegistrationDate.

Sale: SaleID(PK); SaleDate; CustomerID(FK); TotalAmount; PaymentMethod.

SaleItem: SaleItemID(PK); SaleID(FK); ProductID(FK); Quantity; UnitPrice.

Припущення та обмеження

1. У цій версії системи розглядається тільки один склад.
2. Не ведеться облік повернень товарів від клієнтів.
3. Не враховується термін придатності рідин.
4. Система не включає роботу персоналу магазину.
5. Оновлення залишків при надходженні та продажу відбувається автоматично.